

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024251024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Firewall dan Network Address Translation (NAT) merupakan teknologi penting dalam pengelolaan jaringan komputer modern. Firewall digunakan untuk mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan sehingga keamanan sistem dapat terjaga dari akses yang tidak diinginkan. Sementara itu, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public maupun sebaliknya, sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet dengan lebih efisien dan aman.

Dalam implementasi jaringan saat ini, penggunaan firewall dan NAT sangat umum ditemukan pada router maupun perangkat jaringan lainnya. Firewall membantu administrator jaringan dalam melakukan pembatasan akses berdasarkan alamat IP, port, maupun protokol tertentu. NAT juga berperan penting dalam menghemat penggunaan alamat IPv4 public yang jumlahnya terbatas serta meningkatkan fleksibilitas pengelolaan jaringan internal.

Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari cara melakukan konfigurasi firewall dan NAT pada perangkat jaringan. Praktikan juga memahami bagaimana aturan filtering bekerja untuk mengontrol lalu lintas jaringan serta bagaimana proses translasi alamat IP dilakukan agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena firewall dan NAT menjadi dasar dalam membangun jaringan yang aman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Firewall merupakan fitur keamanan jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat digunakan untuk mengizinkan maupun memblokir akses dari perangkat tertentu sehingga keamanan jaringan dapat lebih terjaga.

Network Address Translation (NAT) adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public maupun sebaliknya. NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk terhubung ke internet menggunakan satu alamat IP public.

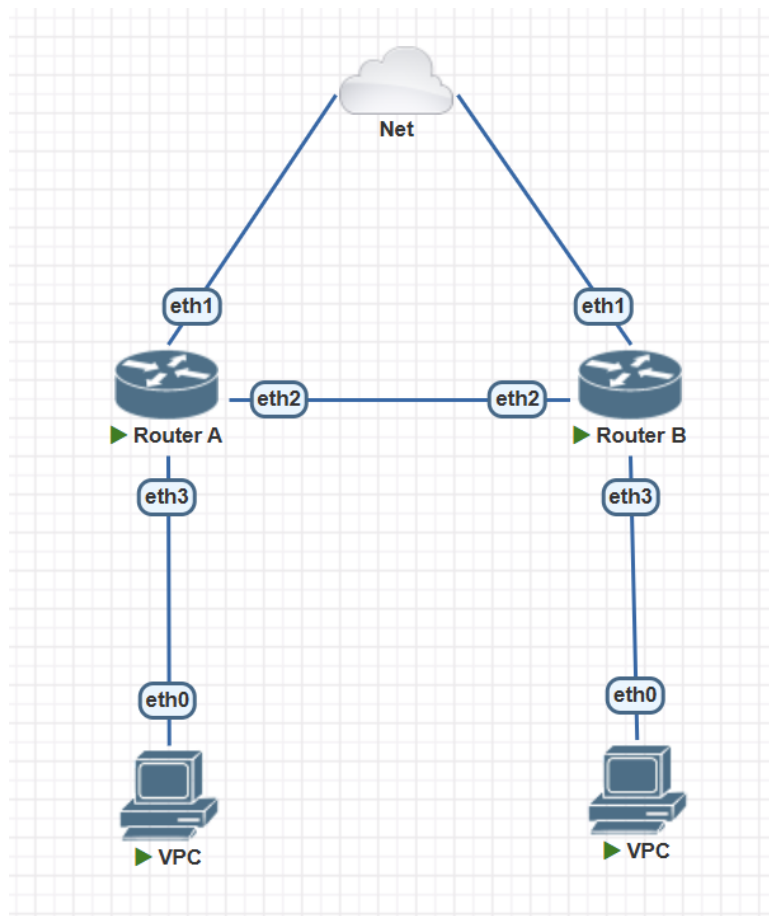
Pada MikroTik, konfigurasi firewall dan NAT dilakukan menggunakan *filter rules* serta aturan *srcnat* atau *dstnat*. Salah satu metode NAT yang umum digunakan adalah *masquerade*, yaitu teknik NAT dinamis yang secara otomatis menggunakan alamat IP dari interface keluar router.

Firewall pada MikroTik memiliki beberapa chain utama, yaitu:

- *input*, untuk paket yang menuju router,
- *forward*, untuk paket yang melewati router,
- *output*, untuk paket yang berasal dari router.

Dengan memahami konsep firewall dan NAT, administrator jaringan dapat mengontrol akses jaringan serta meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi data.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi Jaringan Praktikum Firewall dan NAT

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 D 10.4.75.192/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.192/20
1 XI ether1 yes yes
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 X dhcp1 ether3 static-only 10m
1 dhcpA ether3 pool0 10m
[admin@MikroTik] >
```

(a) Konfigurasi Router A

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.75.193/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.75.193/20
1 XI ether1 yes yes
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
[admin@MikroTik] >
```

(b) Konfigurasi Router B

Gambar 2: Konfigurasi Firewall dan NAT pada Router A dan Router B

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.10
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.10                          56 63 13ms
1 10.10.10.10                          56 63 1ms
2 10.10.10.10                          56 63 1ms
3 10.10.10.10                          56 63 15ms
4 10.10.10.10                          56 63 1ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=6ms max-rtt=15ms

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 8.8.8.8                              56 113 24ms
1 8.8.8.8                              56 113 23ms
2 8.8.8.8                              56 113 22ms
3 8.8.8.8                              56 113 22ms
4 8.8.8.8                              56 113 22ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=22ms avg-rtt=22ms max-rtt=24ms
```

(a) Test Ping dari Router A

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.6
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.6                          56 63 15ms
1 10.10.10.6                          56 63 1ms
2 10.10.10.6                          56 63 0ms
3 10.10.10.6                          56 63 1ms
4 10.10.10.6                          56 63 1ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=3ms max-rtt=15ms

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 8.8.8.8                              56 112 27ms
1 8.8.8.8                              56 112 24ms
2 8.8.8.8                              56 112 25ms
3 8.8.8.8                              56 112 23ms
4 8.8.8.8                              56 112 24ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=23ms avg-rtt=24ms max-rtt=27ms
```

(b) Test Ping dari Router B

Gambar 3: Test Konektivitas dengan Ping dari Router A dan Router B